

Практическая работа 01

Задача 1. Переведите 30° в радианы.

Задача 2. Формула перевода: градусы $\times \frac{\pi}{180^\circ} =$ радианы.

Задача 3. $30^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{30\pi}{180} = \frac{\pi}{6}$.

Задача 4. Переведите 90° в радианы.

Задача 5. $90^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{90\pi}{180} = \frac{\pi}{2}$.

Задача 6. Переведите $\frac{\pi}{4}$ радиан в градусы.

Задача 7. Формула перевода: радианы $\times \frac{180^\circ}{\pi} =$ градусы.

Задача 8. $\frac{\pi}{4} \times \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{180^\circ}{4} = 45^\circ$.

Задача 9. Переведите 180° в радианы.

Задача 10. $180^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \pi$.

Задача 11. Переведите 150° в радианы.

Задача 12. $150^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{150\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$.

Задача 13. Переведите $\frac{2\pi}{3}$ радиан в градусы.

Задача 14. $\frac{2\pi}{3} \times \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{2 \cdot 180^\circ}{3} = \frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$.

Задача 15. Заполните пропуск: $270^\circ = ____ \text{ рад}$.

Задача 16. $270^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{270\pi}{180} = \frac{3\pi}{2}$.

Задача 17. Переведите 315° в радианы. Ответ дайте в виде дроби.

Задача 18. $315^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{315\pi}{180}$.

Задача 19. Сокращаем на 45: $315 \div 45 = 7$, $180 \div 45 = 4$.

Задача 20. $= \frac{7\pi}{4}$.

Задача 21. Угол наклона кровли 40° . Выразите в радианах (округлите до сотых, $\pi \approx 3,14$).

Задача 22. $40^\circ \times \frac{3,14}{180^\circ} = \frac{125,6}{180} \approx 0,70 \text{ рад}$.

Задача 23. Кран повернулся на $\frac{5\pi}{6}$ радиан. Сколько это в градусах?

Задача 24. $\frac{5\pi}{6} \times \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{5 \cdot 180^\circ}{6} = \frac{900^\circ}{6} = 150^\circ.$

Ответы

1. —
2. —
3. Ответ: $\frac{\pi}{6}$
4. —
5. Ответ: $\frac{\pi}{2}$
6. —
7. —
8. Ответ: 45° .
9. —
10. Ответ: π
11. —
12. Ответ: $\frac{5\pi}{6}$
13. —
14. Ответ: 120° .
15. —
16. Ответ: $\frac{3\pi}{2}$
17. —
18. —
19. —
20. Ответ: $\frac{7\pi}{4}$
21. —
22. Ответ: $\approx 0,70$ рад.
23. —
24. Ответ: 150° .